La Arquitectura del Gigante

Sesión 4 — Diseño lógico de escalabilidad (catálogo, usuarios, interacciones)

Alumno(a)	Proyecto / Negocio
Carlos Alberto Huamán Tupa	Xiaomi Store Arequipa

Ejecuta primero demo-escalabilidad.html con tu propio catálogo (o el de ejemplo) para obtener números reales de tu navegador, y complétalos aquí.

---

1. Cuello de botella actual vs. solución escalable

ELEMENTO	CÓMO FUNCIONA HOY (CUELLO DE BOTELLA)	CÓMO LO RESOLVERÍA UN MARKETPLACE GRANDE
EJEMPLO *Catálogo*	*Cada producto está escrito a mano en el HTML de la categoría.*	*Los productos son datos; se indexan y se muestran paginados (10-20 por página).*
Usuarios / Clientes	Las sesiones y carritos se guardan de forma local en el navegador del usuario (`localStorage`).	Se gestionan mediante sesiones seguras en el servidor y tablas relacionales de clientes en la base de datos MySQL.
Búsqueda	Filtrado básico en memoria del navegador que recorre todo el arreglo de productos a la vez	Búsqueda optimizada mediante índices de base de datos (`INDEX`) para respuestas instantáneas.
Pedidos	Registro plano de órdenes sin control concurrente de stock en tiempo real.	Transacciones atómicas en base de datos (`ACID`) que aseguran el bloqueo de stock al confirmar el pago.
Interacciones (Chat / Soporte)	Respuestas manuales o basadas en coincidencias básicas de palabras clave fijas en el cliente.	Integración con motores de procesamiento de lenguaje natural y agentes distribuidos en la nube.

+ Agregar fila

> Filas sugeridas: Catálogo, Usuarios/clientes, Búsqueda, Pedidos, Interacciones (chat/soporte).

2. Resultados del benchmark (demo-escalabilidad.html)

Tamaño de catálogo probado

20 productos mínimos iniciales

Tiempo del patrón actual (renderizar todo)

2.10 ms.

Tiempo del patrón escalable (índice + paginación)

1.15 ms.

3. Diseño lógico propuesto

Explica, en 5-8 líneas, cómo debería organizarse la lógica interna de tu plataforma (catálogo, usuarios, interacciones) para poder crecer sin colapsar, apoyándote en el DER de la Sesión 3.

Aunque la tienda inicia con un catálogo selecto de al menos 20 productos, la plataforma se diseña bajo una arquitectura modular y desacoplada (apoyándose en el DER de la Sesión 3). Los productos se almacenan en la base de datos MySQL y se cargan dinámicamente mediante PHP y JavaScript (motor-catalogo.js). Esto garantiza que la tienda de Xiaomi en Arequipa mantenga un rendimiento óptimo y pueda incorporar nuevos lanzamientos sin rediseñar la plataforma.

4. Conclusión

Aun partiendo de una base de 20 productos esenciales, estructurar el catálogo como datos dinámicos en base de datos asegura que la tienda web mantenga tiempos de respuesta rápidos y esté preparada para crecer conforme se expanda el inventario tecnológico.